



**SAN
ISIDRO**

Pliego de Condiciones Particulares

Licitación Pública

“Licencias de Software de análisis de vídeo basado en IA”

Fecha: Junio 2025

Elaborado por: Subsecretaría de Innovación

IF-2025-00092837-SI-INNO

1. Objeto de la Licitación	4
2. Alcance del Presente Documento	4
3. Objetivo del Proyecto	4
4. Alcance de los Trabajos	5
5. Presupuesto oficial	5
6. Plazo de Ejecución	5
7. Requisitos de los Oferentes	6
8. Especificaciones Técnicas	6
9. Documentación	7
10. Conocimiento de las condiciones	7
12. Falseamiento de datos	8
13. Evaluación de las Propuestas	9
14. Forma de Cotización de la Oferta	9
15. Precios	10
16. Moneda de Cotización	11
17. Preadjudicación	11
18. Adjudicación	12
19. Facturación y Pago	13
19.1. Plazos de Pago	13
19.2 Documentación Requerida	13

19.3 Deducción por Penalidades	14
20. Ampliación/Disminución del contrato y prórroga	14
21. Indemnidad	14
22. Sanciones	16
23. Multas	17

1. Objeto de la Licitación

El presente llamado a licitación tiene como objetivo la selección de una empresa para la “Provisión de licencias de software de Inteligencia Artificial” (AI) para el análisis automático de video en tiempo real y/o post-evento, con aplicación en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro. La solución deberá ser compatible con el sistema de VMS existente.

2. Alcance del Presente Documento

Este documento establece los términos, condiciones y especificaciones técnicas que regirán la adquisición, activación y soporte de las licencias de análisis de video basadas en Inteligencia Artificial. Incluye plazos de entrega, niveles de servicio y requerimientos técnicos mínimos.

3. Objetivo del Proyecto

Dotar al sistema municipal de videovigilancia de capacidades de análisis inteligente para:

- Detección automática de eventos (ej. intrusiones, aglomeraciones, objetos abandonados).
- Reconocimiento de patrones (ej. personas, vehículos).
- Seguimiento y búsqueda forense eficiente de incidentes grabados.
- Optimización del uso de recursos humanos mediante alertas inteligentes.

4. Alcance de los Trabajos

El proveedor adjudicado será responsable de:

- Provisión de las licencias AI para análisis de video.
- Implementación y activación de la solución sobre cámaras seleccionadas.
- Capacitación técnica al personal municipal.
- Soporte técnico y mantenimiento por al menos 3 años.
- Integración con sistema VMS Milestone existente en el Municipio.

5. Presupuesto oficial

El presupuesto oficial para Licencias de Software de análisis de vídeo basado en IA en la Municipalidad de San Isidro, asciende a la suma total de **PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES (\$165.000.000,00)** a valores del mes de Junio de 2025.

6. Plazo de Ejecución

El plazo máximo de activación de todas las licencias será de hasta **6 (seis) meses**, contados a partir de la emisión de la Orden de Compra. Se deberá presentar un cronograma de implementación y capacitación.

7. Requisitos de los Oferentes

- Autorización expresa del fabricante del software de AI para participar de la licitación.
- Carta de compatibilidad con el sistema VMS Milestone.

- Al menos 3 (tres) implementaciones comprobables en organismos públicos o de seguridad.
- Experiencia mínima de 5 años en proyectos de videovigilancia y análisis inteligente.

8. Especificaciones Técnicas

Item 1: Licencias - Cantidad: Hasta 100

La solución propuesta de análisis de video debe cumplir con todos los requisitos detallados a continuación:

Cámaras compatibles ONVIF/RTSP

- La solución debería admitir el análisis de cualquier flujo de video ONVIF / RTSP de cámaras fijas, anguladas o aéreas. Estas podrían ser cámaras IP o cámaras analógicas a través de codificadores.

Cámaras ópticas

- La solución debería admitir el análisis de flujos de video de cámaras ópticas. La solución debería admitir una resolución mínima de 480p y debería poder admitir flujos de resolución más alta (es decir, 720p / 1080p) para mejorar la distancia y precisión de detección. La resolución máxima admitida debería ser 4k. La solución debería admitir el análisis de flujos de video con una velocidad de cuadro mínima de 8 FPS.

Cámaras térmicas

- La solución debería admitir el análisis de flujos de video de cámaras térmicas. La solución debería admitir una resolución mínima de QVGA (320 x 240 píxeles) y debería poder admitir flujos de resolución más alta para mejorar la distancia y precisión de detección. La solución debería admitir el análisis de flujos de video con una velocidad de cuadro mínima de 8 FPS.

Tecnología de análisis de video

La solución debería estar basada en tecnología de Aprendizaje Profundo para la detección y clasificación de objetivos.

Tipos de objetivos

- La solución debería admitir la detección automática y clasificación de los siguientes tipos de objetivos:
 - Persona: De pie, caída (en el suelo) Vehículo de dos ruedas Motocicleta, bicicleta
 - Vehículo Auto, camioneta, autobús, camión
 - Objeto Bolsas, maletas, mochilas, cajas
 - Humo y fuego Humo, fuego
- La solución debería ser capaz de detectar automáticamente y ignorar los siguientes objetos: Nubes Pájaros Perros/gatos Vegetación
- La solución debería admitir la detección de la existencia o ausencia de tipos de objetos personalizados. Se requerirá que el cliente proporcione un conjunto

relevante de varias cientos de imágenes del tipo de objeto deseado, y se deberá preparar un modelo de detección de objetos personalizados para el cliente.

- La solución debe estar diseñada para alertar en tiempo real al operador y generar una operación proactiva para la detección de amenazas en tiempo real en el centro de monitoreo, debe ser capaz de minimizar las falsas alarmas en entornos de alta complejidad como son los entornos urbanos de alta circulación de personas y vehículos.

Capacidades de Detección y Análisis de Eventos Basados en Reglas Reglas

Analíticas

- La solución debería ofrecer un conjunto de reglas analíticas para proporcionar la detección en tiempo real de los siguientes comportamientos:
 - Objetivos moviéndose en un área/objetivo merodeador moviéndose en la región de interés durante una duración definida por el usuario.
 - Objetivos cruzando una línea: el objetivo ha cruzado una línea definida por el usuario en una dirección específica o en cualquier dirección.
 - Vehículo detenido: el objetivo ha detenido en la región de interés durante una duración definida por el usuario.
 - Exceso de velocidad del vehículo: el vehículo objetivo cruza una línea a una velocidad mayor que la definida.
 - Agrupación: detección de un grupo denso de personas (un número configurable) en la región de interés, detectado durante una duración definida por el usuario.
 - Ocupación: detección de personas (un número configurable) en la región de interés, detectada durante una duración definida por el usuario.

- Objeto abandonado: detección de maleta/bolsa/mochila abandonada en la región de interés durante una duración definida por el usuario.
- Protección de activos: Marcar un objeto en el campo de visión y recibir una alerta cuando ese objeto sea removido.
- Tráfico en contraflujo: un vehículo viaja en dirección opuesta.
- Detección de resbalones y caídas: una persona está cayendo en el suelo y es detectada tendida en el suelo.
- Detección de dos tripulantes en una motocicleta
- Debe permitir incorporar analíticas personalizadas capaz de detectar comportamientos o situaciones únicas que no están cubiertas por las reglas anteriores y agregan a la detección de objetos (personas o vehículos) nuevos filtros para generar alertas en tiempo real.

Cada regla de detección debería ser aplicable a los tipos de objetivos relevantes. El usuario debería poder seleccionar varios tipos de objetivos relevantes para cada regla de detección.

La solución debería ser capaz de detectar la existencia o desaparición de objetos personalizados en una región de interés definida por el usuario.

Configuración y Configuración de Reglas

- La solución debería proporcionar la capacidad de ejecutar operaciones masivas para activar, desactivar y programar múltiples reglas analíticas.
- La solución debería permitir que cualquier combinación de reglas analíticas se ejecute en la misma cámara simultáneamente, sin limitaciones.

- La solución debería permitir que el operador defina múltiples regiones de detección por cámara.

Calibración de Escena

- Cada cámara debería admitir calibración automática y manual. La calibración se refiere a la traducción de píxeles en la imagen a tamaño real (metros/pies) en diferentes partes de la imagen:
- El sistema debería calibrar automáticamente los tamaños de los objetos en la imagen en función de los tamaños estándar de los objetivos clasificados por DNN en la escena.
- El sistema debe tener la posibilidad de anular la calibración automática o calibrar escenas donde no ocurra movimiento. La calibración manual debe admitir diferentes traducciones de píxeles a metros para diferentes partes de la imagen, creando una malla de calibración flexible en todo el fotograma de la imagen.
- Todos los métodos de calibración deben admitir traducciones complejas que creen traducciones precisas incluso en entornos desafiantes resultantes, por ejemplo, de imágenes de cámara distorsionadas por ojo de pez y escenas con múltiples niveles.

Generación de Eventos

- La solución debería proporcionar la generación de eventos en tiempo real para alertar a los operadores cuando se detecte un comportamiento que coincida con la regla definida por el usuario.
- La solución debería admitir el seguimiento simultáneo de múltiples objetivos dentro de las regiones de detección y/o las líneas de cruce.

- La solución debería generar un breve videoclip de eventos para cada evento detectado, mostrando varios segundos antes y después del evento, e incluir un cuadro delimitador alrededor del objetivo que desencadenó el evento.

Integración de Eventos

- La solución debería poder enviar los eventos a los siguientes sistemas externos:
Milestone XProtect VMS Genetec Security Center VMS Immix CS y Immix GF
Sentinela Mobotix MxHub y MxManagementCenter Otros sistemas basados en el protocolo WebHooks (HTTP Push) Otros sistemas basados en el protocolo SMTP

Detección de Anomalías

- El sistema debería poder "aprender" continuamente el comportamiento típico de la escena. Luego, el sistema debería poder detectar automáticamente comportamientos anormales de los objetivos detectados y generar eventos de anomalías en tiempo real.

Configuración de Detección de Anomalías

- El usuario debería poder activar/desactivar la detección de anomalías para una o varias cámaras.
- El usuario debería poder cambiar los parámetros de configuración de detección de anomalías predeterminados para una o varias cámaras: Tipos de objetivos analizados: selecciones múltiples de tipos de objetivos relevantes Sensibilidad de detección de anomalías: medida por el número promedio de eventos de anomalías a generar diariamente/semanalmente

Detección de Anomalías y Generación de Eventos

- El sistema debería analizar el comportamiento de un objetivo en función de los siguientes parámetros: Existencia del objetivo en el campo de visión de la cámara Ruta del objetivo Tamaño del objetivo Velocidad del objetivo
- El sistema debería analizar las relaciones de varios objetivos en la escena en función de los siguientes parámetros: El número de objetivos en la escena y su ubicación en el campo de visión de la cámara La distancia entre los objetivos en la escena
- El sistema debería analizar los comportamientos normales del objeto según los diferentes días de la semana y horas del día.
- El sistema debería generar un evento de anomalía que incluya un videoclip del evento con varios segundos antes y después de la fecha y hora del evento, cuadros delimitadores alrededor de los objetivos relevantes y una descripción de la anomalía detectada.

Entrenamiento de Detección de Anomalías y Retroalimentación del Usuario

- El sistema debería requerir un período de aprendizaje inicial ("entrenamiento") de unas pocas semanas.
- El sistema debería permitir al usuario ajustar finamente los eventos de anomalías permitiendo al usuario etiquetar los eventos de anomalías como relevantes o irrelevantes. Los eventos irrelevantes deberían alimentar el proceso de entrenamiento en curso y posteriormente ser ignorados.
- El sistema debería volver a aprender el comportamiento normal de la escena de forma regular.

Enmascaramiento y Anonimización

- La solución debería admitir funcionalidades de enmascaramiento de video estático y dinámico. La funcionalidad debería ser configurable individualmente por flujo de video.

Métodos de enmascaramiento

- Deberían admitirse diferentes métodos de enmascaramiento: Enmascaramiento estático: una "máscara negra" que se aplica estáticamente a cada fotograma de los datos de video. El enmascaramiento se debe aplicar a polígonos predefinidos, ocultando así los datos de imagen subyacentes. Enmascaramiento basado en objetos: se aplica una máscara dinámica, "anonimización", a cada fotograma de los datos de video. El enmascaramiento se debe aplicar dinámicamente solo a ciertos tipos de objeto(s) en la imagen: Persona / Vehículo de dos ruedas (Motocicleta/Bicicleta) / Vehículo (Automóvil, Furgoneta, Autobús, Camión). El fondo no debería enmascarse. Esto protege la identidad de las personas en la vista de la cámara. Enmascaramiento de fondo: todo lo que no forme parte de objetos clasificados de los tipos Persona / Vehículo de dos ruedas (Motocicleta/Bicicleta) / Vehículo (Automóvil, Furgoneta, Autobús, Camión) debería enmascarse. Esto protege entornos sensibles, como hogares e instalaciones militares. Combinación: debería ser posible combinar libremente cualquiera o todos los métodos anteriores.

Tipos de máscara

- Deberían admitirse diferentes tipos de máscara: Pixelización adaptativa: una versión grande y pixelizada del contenido original de la imagen debería formar la

máscara. El tamaño de pixelización de la máscara debe elegirse dinámicamente en función de la resolución de la cámara y la distancia del objeto para garantizar una adecuada anonimización (protección de identidad) independientemente del tamaño del objeto en píxeles en la imagen original. Color sólido: la máscara debería consistir en un solo color sólido que reemplace los datos de imagen originales.

Implementaciones de enmascaramiento

- Deberían admitirse diferentes implementaciones de enmascaramiento:
Permanente: cada fotograma en los datos de video se enmascara de forma permanente, destruyendo los datos de video originales. Los datos de video originales no deberían poder recuperarse. Levantable: cada fotograma en los datos de video se enmascara para ciertos usuarios con un nivel de permiso más bajo, pero puede ser visto sin enmascarar por usuarios con un nivel de permiso más alto.

Investigación de Video Método de operación

- El sistema debería analizar todas las cámaras en tiempo real y crear metadatos que se almacenarán en una base de datos. Debería ser posible buscar cualquier cámara con un retraso de no más de 10 segundos en tiempo real. La especificación de hardware del sistema facilitará el procesamiento en tiempo real de todas las cámaras.
- Debería ser posible buscar una o todas las cámaras instaladas simultáneamente y sin necesidad de procesar las cámaras en lotes pequeños, independientemente del número de cámaras instaladas en el sistema.

Definición de Criterios de Búsqueda

- La solución no debería requerir que el operador aplique ninguna regla o configuración de comportamiento de antemano como requisito previo para realizar la investigación de video.
- La investigación de video debería llevarse a cabo simultáneamente sobre una o varias cámaras seleccionadas, ya sea desde una lista o un mapa.
- La solución debería ofrecer la búsqueda de la siguiente suite de comportamientos de los tipos de objetivos admitidos: Persona / Vehículo de dos ruedas (Motocicleta/Bicicleta) / Vehículo (Automóvil, Furgoneta, Autobús, Camión) moviéndose durante un tiempo especificado, en todo el campo de visión (FOV) o en un área de interés especificada (AOI) Persona / Vehículo de dos ruedas (Motocicleta/Bicicleta) / Vehículo (Automóvil, Furgoneta, Autobús, Camión) cruzando una línea en una dirección específica o en cualquier dirección Agrupación de personas durante un tiempo especificado, en todo el FOV o en una AOI especificada (basado en un umbral de número de personas definido por el usuario) Personas ocupando durante un tiempo especificado todo el FOV o una AOI especificada (basado en un umbral de ocupación definido por el usuario) Vehículo de dos ruedas (Motocicleta/Bicicleta) / Vehículo (Automóvil, Furgoneta, Autobús, Camión) que se detuvo durante un tiempo especificado, en todo el FOV o en una AOI especificada Bolsas/mochilas/maletas que se agregaron durante un tiempo especificado, a todo el FOV o a una AOI especificada

- La solución debería permitir filtrar los resultados de búsqueda según las características de color del objetivo. Para personas, la solución debería permitir especificar el color del torso superior y el color del torso inferior.
- La solución debería ser capaz de buscar sobre varias opciones de rango de tiempo: Durante los últimos N minutos, horas o días (por ejemplo, durante las últimas 3 horas; últimos 7 días) Desde una fecha de inicio y hora hasta una fecha de finalización y hora Durante un intervalo de tiempo recurrente a lo largo de un intervalo de fechas (por ejemplo, entre las 8 y las 9 a. m., todos los días entre el 1 y el 10 de enero)
- La solución debería proporcionar la capacidad de buscar Objetivos Similares: Si se encuentra un objetivo, se puede realizar otra búsqueda en el video grabado (generado desde la misma cámara o cualquier grupo de cámaras) para encontrar objetivos que sean iguales o similares al objetivo encontrado.

Visualización de Resultados de Búsqueda

- La solución debería poder mostrar la grabación de video para cualquier resultado de búsqueda en torno al momento en que se encontró el objetivo/comportamiento de búsqueda, sin necesidad de integración en una solución de grabación de terceros.
- La solución debería mostrar continuamente un cuadro delimitador sobre el objetivo (seguimiento de objetivo) La solución debería permitir al usuario Pausar y Reproducir la reproducción de video La solución debería permitir al usuario utilizar la barra de progreso para navegar a cualquier posición de tiempo a lo largo del segmento de reproducción

- La solución debería proporcionar múltiples opciones para ver los resultados de la búsqueda: Miniaturas de eventos: después de buscar los resultados relevantes, la solución debería ser capaz de mostrar una miniatura para cada resultado, cada una de las cuales muestra el objetivo detectado. Debería ser posible reproducir el video de cada miniatura. Ruta / Ubicación del objetivo: después de la búsqueda, la solución debería ser capaz de mostrar todos los caminos de movimiento en una escena sobre la imagen de referencia del campo de visión. Los caminos de movimiento deberían estar coloreados en función de la clase de objeto principal (Humano, Vehículo, Vehículo de dos ruedas) y filtrables según la clase de objeto. Mapa de calor: después de la búsqueda, la solución debería ser capaz de superponer una cuadrícula donde cada celda esté coloreada según la cantidad de actividad en esa parte de la imagen. Debería ser posible filtrar la superposición de mapa de calor en función de la clase de objeto. Video original: después de la búsqueda, la solución debería ser capaz de mostrar el video original en un reproductor de video integrado.

Capacidades de Proceso e Investigación

- La solución debería proporcionar las siguientes capacidades de proceso e investigación:
 - Guardar Consulta de Búsqueda: los usuarios deberían poder guardar una consulta de búsqueda con un nombre dado para su posterior reutilización.
 - Guardar Resultados de Búsqueda: los usuarios deberían poder guardar los resultados de la búsqueda con capturas de pantalla de las detecciones y la información de identificación de los resultados (ID de cámara, hora).

- Exportar Clip: la solución debería permitir a los usuarios exportar un resultado de búsqueda a un archivo de video, tanto para un solo resultado como para un resumen completo de video. El clip exportado incluirá la visualización de seguimiento del objetivo.

Estadísticas

- La solución debería ofrecer reglas analíticas para proporcionar capacidades de análisis estadístico para múltiples tipos de objetivos, incluidos, entre otros:
Contar el número de objetivos que se mueven en dirección, es decir, cruzando una línea virtual que está definida por el operador en el campo de visión de la cámara.
- La solución debería optimizar el recuento preciso de objetivos distinguiendo objetivos individuales en un grupo. Si un grupo de 4 personas cruza una línea (por ejemplo), se contará 4 en lugar de 1.
- Calcular la velocidad promedio de los vehículos que cruzan una línea.
- La solución debería ofrecer estadísticas de eventos generados en el sistema, a lo largo del tiempo. Se debe admitir la agregación de eventos sobre cámaras y horas/días.
- La solución debería ofrecer estadísticas de alertas de salud generadas en el sistema, a lo largo del tiempo. Se debe admitir la agregación de eventos sobre cámaras/dispositivos/fuentes y horas/días.
- Los datos estadísticos deberían estar disponibles mediante API.
- La solución deberá permitir crear tableros personalizados, con gráficos, imágenes y/o datos estadísticos de por lo menos 10 cámaras simultáneamente y

comparar históricos de por lo menos 30 días de información. Deberá permitir guardar los tableros definidos por el usuario y publicar la información en la misma interfaz de usuario.

- Los tableros personalizados deberán permitir incluir datos generados de estadísticas de congestión de personas (Crowd statistics), conteo de personas (People counting) y estadísticas de tráfico (Traffic statistics), así como eventos de tiempo real generados en la plataforma.

Conciencia Geoespacial - Mapeo Geoespacial

- La solución debería permitir al usuario configurar los siguientes datos geoespaciales por fuente de video conectada a la solución:
 - Ubicación de la fuente de video en un mapa
 - Registro del campo de visión (FOV) de la fuente de video: correlación de puntos en el FOV con un mapa

Alternativamente, la solución debería recuperar los datos geoespaciales de sistemas de terceros.

Análisis Geoespacial

- La solución debería poder presentar eventos en tiempo real o resultados de búsqueda de video sobre un mapa.
- La solución debería permitir una selección basada en mapas de cámaras relevantes dentro de una zona definida por el usuario, para la investigación de video.
- La solución debería poder presentar una ruta de seguimiento de objetivo sobre un mapa.

Monitoreo de Salud del Sistema

- La solución debería auto-monitorear sus principales componentes para garantizar alta disponibilidad y análisis de video confiable. Este monitoreo debería incluir los siguientes aspectos:
 - Capacidad para extraer correctamente el flujo de video ONVIF/RTSP
 - Tasa de fotogramas y resolución mínimas del flujo de video Iluminación de la escena (demasiado oscura/saturada/bloqueada)
 - Estado de entrega de eventos
 - Monitoreo de servidores de análisis (la computadora que ejecuta el análisis de video)
- La solución debería admitir umbrales configurables para detectar y generar alertas de salud.
- La solución debería ser capaz de enviar alertas de salud a una lista de destinatarios de correo electrónico configurables.

Arquitectura del Sistema

- La solución debería basarse en los siguientes componentes principales:
 - Servidor(es) de Análisis El/Los servidor(es) de análisis extrae(n) los flujos de video de las cámaras y realiza(n) un análisis de video inicial.
 - El/Los servidor(es) de análisis se comunica(n) con el/los servidor(es) centrales.
 - El/Los servidor(es) de análisis debería(n) admitir una conexión de baja banda ancha a los servicios centrales, hasta ~5 kbps por cámara.

- El/Los servidor(es) de análisis deberían poder escalar para admitir cualquier número de cámaras y deberían admitir tanto la ampliación de recursos como la ampliación de recursos para aumentar el rendimiento.
- No se debería requerir una GPU.
- El/Los servidor(es) de análisis debería(n) admitir despliegues basados en la nube, en las instalaciones y híbridos. Se deberían admitir instalaciones en las instalaciones sin acceso a Internet ("completamente fuera de línea").
- Se debería(n) admitir integraciones de eventos en tiempo real a sistemas de terceros desde el servidor de análisis.
- Servidor(es) Central(es) El/Los servidor(es) central(es) debería(n) proporcionar gestión centralizada para todo el análisis de video, configuración y configuración de reglas.
- El/Los servidor(es) central(es) debería(n) admitir despliegues basados en la nube y en las instalaciones. Se deberían admitir instalaciones en las instalaciones sin acceso a Internet ("completamente fuera de línea").
- El/Los servidor(es) central(es) debería(n) poder escalar para admitir cualquier número de cámaras y deberían admitir tanto la ampliación de recursos como la ampliación de recursos para aumentar el rendimiento.
- El/Los servidor(es) central(es) debería(n) admitir despliegues de alta disponibilidad.
- Multiinquilino. La solución debería admitir un número ilimitado de cuentas separadas que deberían estar completamente aisladas entre sí.

- Un número ilimitado de usuarios: cada cuenta en el sistema debería permitir configurar un número ilimitado de usuarios.
- Autenticación basada en roles: cada usuario en el sistema debería recibir un rol con permisos de acceso específicos a diferentes módulos de la solución.
- Integraciones de eventos en tiempo real a sistemas de terceros desde el servidor(es) central(es).
- Se debería(n) admitir la integración de alertas de salud en tiempo real a sistemas de terceros desde el servidor(es) central(es).

API Pública

- El sistema debería exponer una API pública, documentada.
- La API debería requerir autenticación y comunicación cifrada.
- La API debería admitir todas las funcionalidades del sistema, incluida la gestión de cámaras y análisis, la gestión de eventos y alertas de salud, el monitoreo de la salud del sistema y eventos en tiempo real, y la capacidad de crear y obtener resultados de una investigación de video.

Ítem 3: Soporte y mantenimiento

- Deberá proveer soporte y mantenimiento oficial por un mínimo de 3 años, contados a partir de la activación de la totalidad de las licencias objeto de la presente.

9. Documentación

El proveedor deberá entregar:

- Licencias y certificados digitales.
- Manual de administración del sistema AI.
- Informe de compatibilidad con la infraestructura existente.
- Registro de capacitación al personal.

10. Conocimiento de las condiciones

En virtud de lo establecido por el Artículo 20 del Reglamento de Contrataciones del Municipio, la sola presentación de oferta implica el conocimiento de las disposiciones establecidas en ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad, La Ordenanza General N° 267/80, Decreto N° 2980/00 R.A.F.A.M, las disposiciones del presente, los pliegos de bases y condiciones generales y especificaciones técnicas, su aceptación y el sometimiento a todas sus normativas.

Por este motivo, el oferente no podrá invocar en su favor, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la contratación o de las especificaciones particulares, técnicas y fácticas de la misma para justificar los errores en que hubiere incurrido.

Asimismo, dicha presentación, importa para el Oferente, el pleno conocimiento y aceptación del ámbito en el que se realizarán las intervenciones, así como las

condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo, aceptando todas las cláusulas de los Pliegos.

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación, que no hubiere merecido consulta en su oportunidad, por parte del Oferente, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de las responsabilidades del adjudicatario.

Asimismo, el Oferente será responsable de manera exclusiva por la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de su oferta.

La presentación de las ofertas no crea derecho alguno para los oferentes, ni obligaciones para el Municipio.

11. Falseamiento de datos

El falseamiento de datos en cualquier etapa del proceso licitatorio determinará la inmediata exclusión del Oferente y acarreará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Si la falsedad sobre información o antecedentes determinantes para la adjudicación fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión del Contrato por culpa del adjudicatario con pérdida de la Garantía de Adjudicación, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

12. Evaluación de las Propuestas

La evaluación de las propuestas presentadas se realizará en base al cumplimiento de todos los criterios y requisitos establecidos en el pliego. Sólo aquellas propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos, administrativos y legales avanzarán al análisis comparativo.

La adjudicación se realizará a favor de un solo Oferente, que habiendo dado cumplimiento a los requerimientos técnicos del pliego, su oferta resulte la más conveniente para el Municipio.

13. Forma de Cotización de la Oferta

La cotización deberá ser presentada de manera desglosada en los siguientes rubros:

- **Licencias de cámaras**
- **Soporte y mantenimiento**

Como condición de admisibilidad de la propuesta, los oferentes deberán presentar cotización por todos los ítems.

La cotización ofrecida no podrá encontrarse condicionada o sujeta a variables de acuerdo con fecha o lugar de entrega, ni contener condicionante alguno.

14. Precios

Los precios cotizados se entienden que comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente Licitación, en forma completa y adecuada a su fin, según se infiere de la documentación del llamado.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en la planilla de cotización y fuese necesaria para el cumplimiento de los trabajos, se considerará incluida en el valor cotizado.

Por lo tanto, el proveedor no podrá reclamar por adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones que el Municipio autorice por escrito.

Se deben cotizar la totalidad de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización; en caso de omisión, se entenderá que el precio de dicho ítem se encuentra prorrateado entre los restantes.

Los precios ofertados deberán contener el IVA, y cualquier otro sin excepción de todos los impuestos vigentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios que afecten la prestación a realizar, vigentes a la fecha de la Oferta, y todos los precios cotizados serán el precio final de venta que deberá abonar el Municipio por todo concepto, sobre el que no se reconocerá aditamento alguno.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Municipio requerirá su aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio.

15. Moneda de Cotización

La cotización podrá efectuarse en pesos (\$) de la República Argentina, como así también en dólares estadounidenses (USD) conforme se indica en este Pliego.

Solo se podrán cotizar en dólares estadounidenses los bienes correspondientes al ítems así indicados en el Anexo I “Planillas de Cotización”.

Para la comparación económica de las ofertas, los importes cotizados en moneda extranjera se convertirán a pesos equivalentes a la cotización Divisa Tipo Vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones vigente el día hábil anterior a la fecha de presentación de las ofertas.

16. Preadjudicación

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión Evaluadora, respecto de documentación contenida en la propuesta y el precio ofertado, la que a tales fines propiciará la adjudicación, de conformidad con las pautas establecidas en los pliegos debiendo labrar un Acta de Preadjudicación al efecto.

La Comisión Evaluadora, respecto de aquellas ofertas que hayan cotizado en dólares estadounidenses indicará en el orden de mérito, el monto equivalente en pesos de acuerdo al tipo de la cotización Divisa Tipo Vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones vigente el día hábil anterior a la suscripción del respectivo informe de preadjudicación.

La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes. La misma podrá estar sujeta a impugnaciones conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

17. Adjudicación

Vencido el plazo para la presentación de impugnaciones a la preadjudicación, la autoridad competente dispondrá la adjudicación.

En línea con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, la adjudicación se realizará, mediante Decreto del Señor Intendente Municipal, al oferente cuya oferta resulte más conveniente en base al resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente que efectúe la Autoridad de Aplicación y la Comisión Asesora. Esta decisión será irrecurrible por la vía administrativa.

La adjudicación del proyecto será otorgada a un único adjudicatario, que será responsable de la provisión de todo lo pedido. En el caso que la Oferta más conveniente recaiga sobre una Propuesta que haya cotizado en dólares estadounidenses, para su adjudicación y pago, se tomará el valor indicado en el Informe de Comisión, conforme la conversión especificada en el punto 16 del presente.

La adjudicación no da derecho al contrato pudiendo ser revocada por la autoridad competente en cualquier momento antes del perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna para el adjudicatario.

18. Facturación y Pago

El pago se realizará en un **único desembolso**, una vez finalizada la **activación de la totalidad de las licencias** objeto de la presente contratación, dentro del **plazo máximo de cuatro (4) meses** contados a partir de la emisión de la Orden de Compra (OC), y previa **certificación de cumplimiento** por parte de la Autoridad de Aplicación.

Este pago incluirá tanto el valor correspondiente a las licencias como al servicio de soporte y mantenimiento, cuyo período comenzará a regir a partir de la fecha en que se encuentren activas la totalidad de las licencias.

18.1. Plazos de Pago

Los pagos se efectuarán dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción y aprobación de la factura por parte de la Municipalidad.

18.2 Documentación Requerida

Para proceder con el pago, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

- Factura original conforme a las normas fiscales vigentes.
- Informe de cumplimiento y entrega de las licencias efectivamente activadas.
- Conformidad de la Autoridad de Aplicación de la prestación de Soporte y Mantenimiento.

18.3 Deducción por Penalidades

En caso de haberse aplicado penalidades por incumplimiento, éstas se deducirán del monto a pagar al adjudicatario, conforme a la cláusula de penalidades establecida en este pliego.

19. Ampliación/Disminución del contrato y prórroga

El Municipio podrá variar en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las condiciones y precios pactados, y el contratista se encuentra obligado a aceptar y realizar. En el caso en el que la variación exceda el veinte por ciento (20%) y hasta el cincuenta por ciento (50%), se deberá requerir la conformidad del Contratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

Asimismo, el Municipio podrá prorrogar el plazo de vigencia establecido para la presente contratación, por un periodo menor o igual al original.

20. Indemnidad

Los adjudicatarios serán responsables de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Municipio de San Isidro liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descritas anteriormente.

Cada adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto administrativo como operario, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al el Municipio ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Adjudicatario con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de nuevo

personal a las nóminas de personal del adjudicatario, serán presentadas por Declaración Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas.

El Adjudicatario responderá por la conducta que observe su personal, como así también por los deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Adjudicatario tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte o daño a la propiedad, que deriven de ellos.

El Adjudicatario mantendrá indemne y libre de toda responsabilidad al Municipio de San Isidro por el incumplimiento de las obligaciones laborales y/o sindicales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la obra por el Adjudicatario, sea bajo relación de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el Adjudicatario establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra el Municipio hará al Adjudicatario exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas.

El adjudicatario deberá indemnizar al Municipio por cualquier pérdida, costo u honorario que debiera pagar, daño y/o perjuicio que pudiese sufrir derivados, directa o indirectamente, o con causa en el incumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo la presente licitación, el incumplimiento de cualquier norma que pudiera ser aplicable por la ejecución del contrato, su explotación o los eventos en ocasión del mismo. Cualquier indemnidad prevista en el marco de la presente contratación, comprenderá asimismo capital, intereses y multas.

La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al Adjudicatario de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se dicten.

El adjudicatario responderá por los daños que ocasione al patrimonio del Municipio por acción u omisión propia o de sus dependientes, incluyendo gastos judiciales y honorarios profesionales.

21. Sanciones

El adjudicatario, ante sus incumplimientos a las obligaciones contractuales, podrá ser pasible de las siguientes sanciones:

- a. Apercibimiento.
- b. Suspensión.
- c. Inhabilitación.

22. Multas

Penalidades por Incumplimiento: El Contratista será pasible de sanciones pecuniarias, a través de la aplicación de las respectivas multas, cuyo monto se descontará de la facturación efectuada por el proveedor, cuando se verifique incumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación contractual o transgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades del servicio.

El sector técnico definirá la complejidad del incumplimiento del proveedor, que se graduarán por puntos, siendo el valor de cada uno el 1% (UNO POR CIENTO) del monto de la facturación total, y de acuerdo al puntaje que se indica a continuación:

1. No prestación total del servicio: de 1 a 10 puntos
2. Por cada constatación de incumplimiento parcial del “Servicio” de 1 a 5 puntos
3. Cualquier otro hecho no descrito que implique una disminución o ineficiencia en la prestación del servicio, no comprendido en las situaciones descritas precedentemente, según la gravedad: de 2 a 15 puntos.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, el Municipio podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista. El Representante del Municipio notificará en tiempo y forma al contratista sobre las irregularidades observadas y que sean pasibles de las penalidades detalladas precedentemente.

La percepción de los importes que correspondan se deducirá de cualquier pago pendiente y si no resultara suficiente, de las garantías de contrato constituidas.

ANEXO I**PLANILLA 1- PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Concepto	Cantidad	Global	Costo unitario	Costo Total
Item 1: Licencias de cámaras	100	Unidad	\$/USD	
Item 2: Soporte y mantenimiento	100	Unidad	\$/USD	



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00092837-SI-INNO

Buenos Aires, Lunes 23 de Junio de 2025

Referencia: Sum nº 169 - Pliego de Condiciones Particulares

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 34 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.23 12:44:01 -03:00

Alejandro Lucena
Subsecretario
Subsecretaría de Innovación
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.06.23 12:44:01 -03:00